

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Cliente: Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.

RUC: 20170072465

Dirección: Cal. Jacinto Ibáñez Nro. 315 Urb. Parque Industrial, Arequipa.

Equipo: Monitor Estacionario

Código SMCV: 3310-AIT-03210

Área: ZARANDAS HUMEDAS C2

Modelo: Ultima X5000

Tipo de sensor: H2S

N/S: JUL-2024

Fabricado por: Mine Safety Appliances Co.

Estado Inicial: Operativo

Estado Final: Operativo

Fecha de calibración: 8/08/2025

Próxima calibración: 8/02/2026



Realizado: Marjorie Costa Zambrano
Supervisor Operativo



Revisado: Ing. Guillermo Cervetto.
Gerente General



I. Lugar de Calibración:

Sociedad Minera Cerro Verde.

II. Condiciones Ambientales:

Temperatura	19°C
Presión	1027.1 hPa
Humedad Relativa	14%

III. Gases y Rango de Medición:

0-100 ppm

IV. Patrones utilizados durante la calibración:

N°	Patrón Utilizado	N/P	Lote N°	N° Certificado	Expiración
Cilindro 1	Oxígeno (O2)	479857	402469728	1138387390	Abr-2030
Cilindro 2	H2S	467897	403357708	1140195588	Jun-2027

V. Resultados de Medición

Gas	Lectura Patrón	Lectura del equipo	% Error
H2S	40 ppm	40 ppm	0%



VI. Anexos

 **CALGAZ™**
CALGAZ,
A DIVISION OF AIRGAS USA LLC
821 Chesapeake Drive,
Cambridge, MD 21613
USA Tel. 1-800-638-1197
www.calgaz.com

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Date: 04/03/2025
Order Number: 1138387390
Lot Number: 402469728

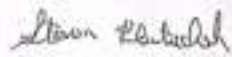
Customer: MSA DEL PERU SAC
Part Number: 479857
Use Before: APR 2030

Component	Concentration Accuracy: 02 ±5%
OXYGEN	20.8%
NITROGEN	BALANCE

Cylinder Size: 3.6 Cu. Ft.
Contents: 103 Liter

Valve: 5/8"-18UNF
Pressure: 1000 PSIG

Product composition verified by direct comparison to calibration standards traceable to N.I.S.T. weights and/or N.I.S.T. Gas Mixture reference materials.

Analyst:

Steve Plutschak


Scott Tingle



CALGAZ,
A DIVISION OF AIRGAS USA LLC
821 Chesapeake Drive,
Cambridge, MD 21613
USA Tel. 1-800-638-1197
www.calgaz.com

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Date: 06/12/2025
Order Number: 1140195588
Lot Number: 403357708

Customer: MSA DEL PERU SAC
Part Number: 467897
Use Before: JUN 2027

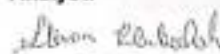
Component	Concentration Accuracy: H2S $\pm 5\%$
HYDROGEN SULFIDE	40PPM
NITROGEN	BALANCE

Cylinder Size: 2.0 Cu. Ft.
Contents: 58 Liter

Valve: 5/8"-18UNF
Pressure: 500 PSIG

Product composition verified by direct comparison to calibration standards traceable to N.I.S.T. weights and/or N.I.S.T. Gas Mixture reference materials.

Analyst:


Steve Plutschak


Scott Tingle